



Universidade Estadual do Norte do Paraná

Bacharelado em Ciência da Computação

Centro de Ciências Tecnológicas

Lista IV

Programação I

Structs em C

Programação I

Prof. Maurício M. Arimoto / Prof. Paulo R. Anastácio

Aluno: _____ Matrícula: _____

Data: 03.08.2026

1. Crie uma struct mensagem contendo o texto da mensagem. Implemente:

- uma função para realizar o cadastro das mensagens;
- uma função que retorne a quantidade de mensagens automáticas.

Considere automática toda mensagem que inicia com o caractere '@'.

2. Considere a seguinte estrutura:

```
1 struct sessao {  
2     char filme[50];  
3     int capacidade;  
4     int vendidos;  
5 };
```

Implemente o protótipo de função a seguir:

```
int venderIngresso(struct Sessao *s);
```

A função deve vender um ingresso somente se ainda houver lugar disponível.

3. Considere o programa a seguir:

```
1 #include <stdio.h>  
2  
3 int main() {  
4     int vet[4] = {4, 8, 12, 16};  
5  
6     int *p = vet;  
7     int **pp = &p;  
8     int ***ppp = &pp;  
9  
10    p = &vet[2];  
11    **pp = 20;  
12    ***ppp = ***ppp + 5;  
13  
14    printf("%d %d %d %d\n", vet[0], vet[1], vet[2], vet[3]);  
15    return 0;  
16 }
```

Analise a execução do programa, mostrando as alterações realizadas no vetor `vet` e indicando o elemento acessado por `p`, `pp` e `ppp` após a instrução `p = &vet[2]`. Ao final, escreva exatamente a saída produzida pelo programa.

4. Considere a estrutura:

```
1 struct dispositivo {  
2     char codigo[20];  
3     int bateria;  
4 };
```

Implemente uma função que receba um ponteiro para um dispositivo e um valor de consumo. A função deve reduzir o nível da bateria pelo valor informado, sem permitir que a bateria fique negativa.

Utilize o protótipo de função a seguir:

```
void consumirBateria(struct dispositivo *d, int valor);
```

5. Uma clínica mantém:

```
1 struct paciente {  
2     int codigo;  
3     char nome[50];  
4     int atendido;  
5 };
```

Implemente um programa que:

- a. Cadastre 5 pacientes;
- b. Exiba todos os pacientes;
- c. Procure um paciente pelo código;
- d. Altere seu estado para atendido;
- e. Mostre somente os pacientes que ainda aguardam atendimento.

[Utilize funções para cada operação.]